

岭南师范学院《高等数学 I》2022-2023 年
第一学期期末试卷

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

分值：100 分 时间：120 分钟

一、填空题（每小题 3 分，共 45 分）

- 函数 $y = \frac{1}{\sqrt{4-x^2}}$ 的定义域是_____。
- 已知 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2+ax+b}{x-1} = 3$ ，则 $a =$ ， $b =$ 。
- 函数 $y = x^3 - 3x^2 + 7$ 的单调递增区间是_____。
- 曲线 $y = e^x$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线方程是_____。
- 设 $f(x) = \ln(1+x)$ ，则 $f^{(n)}(x) =$ _____。
- $\int \frac{1}{x^2+4} dx =$ _____。
- 已知 $F'(x) = f(x)$ ，则 $\int f(ax+b)dx =$ _____ ($a \neq 0$)。
- 定积分 $\int_{-1}^1 (x^3 + \sin x) dx =$ _____。
- 函数 $y = \cos x$ 的一个原函数是_____。
- 设 $z = x^2y + \sin(xy)$ ，则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ _____。
- 交换积分次序 $\int_0^1 dx \int_x^1 f(x,y) dy =$ _____。
- 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ 的和为_____。
- 微分方程 $y' + 2y = 0$ 的通解是_____。
- 已知向量 $\vec{a} = (1, -2, 3)$ ， $\vec{b} = (2, 1, -1)$ ，则 $\vec{a} \cdot \vec{b} =$ _____。
- 曲线 $x = t$ ， $y = t^2$ ， $z = t^3$ 在 $t = 1$ 处的切线方程为_____。

二、单选题（每小题 3 分，共 15 分）

- 当 $x \rightarrow 0$ 时，下列变量中是无穷小量的是（ ）
A. $\frac{\sin x}{x}$
B. e^x
C. $x \sin \frac{1}{x}$
D. $\ln(x+2)$
- 函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 处可导是它在该点连续的（ ）
A. 充分必要条件
B. 充分非必要条件
C. 必要非充分条件
D. 既非充分也非必要条件
- 设 $f(x)$ 是连续函数， $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ ，则 $F'(x) =$ （ ）
A. $f(x^2)$
B. $2xf(x^2)$
C. $x^2f(x^2)$
D. $2xf(x)$
- 设 $z = e^{xy}$ ，则 $dz =$ （ ）
A. $e^{xy}(xdx + ydy)$
B. $e^{xy}(ydx + xdy)$
C. $xe^{xy}dx + ye^{xy}dy$
D. $ye^{xy}dx + xe^{xy}dy$
- 下列级数中收敛的是（ ）
A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$
B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$
C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$
D. $\sum_{n=1}^{\infty} 1$

三、补全题（每小题 5 分，共 10 分）

- 设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续，且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2$ ，则 $f(0) =$ ， $f'(0) =$ 。
- 已知函数 $y = y(x)$ 由方程 $x^2 + y^2 - 2xy = 1$ 所确定，则 $\frac{dy}{dx} =$ _____，曲线 $y = y(x)$ 在点 $(1, 2)$ 处的切线方程为 _____。

四、简答题（每小题 5 分，共 10 分）

- 1. 简述函数极值点与驻点的关系，并举例说明。
- 2. 说明定积分 $\int_a^b f(x)dx$ 的几何意义。

五、证明题（10 分）

证明：当 $x > 0$ 时， $x > \ln(1 + x)$ 。

六、应用题（10 分）

某工厂生产某种产品，固定成本为 20000 元，每生产一单位产品，成本增加 100 元。已知总收益 R 是年产量 Q 的函数 $R(Q) = \begin{cases} 400Q - \frac{1}{2}Q^2, & 0 \leq Q \leq 400 \\ 80000, & Q > 400 \end{cases}$ ，问年产量为多少时，总利润最大？最大利润是多少？